TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO

MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO & HẠN SỬ DỤNG CHO CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH FRESHCARE

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Nguyễn Duy Linh – CNTT K23I

Nguyễn Nam Khánh – CNTT K23I

Giàng A Tủa – CNTT K23I

Sầm Nam Tú – CNTT K23I

Mai Đăng Cường – CNTT K23I

Giảng viên hướng dẫn: Đoàn Ngọc Phương

Thái Nguyên, tháng 03 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên với tình cảm sâu sắc và chân thành nhất, cho phép nhóm em được bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các cá nhân và tổ chức đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ nhóm em trong suốt quá trình học tập và xây dựng phần mềm. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, nhóm em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý thầy cô và bạn bè.

Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô ở Khoa Công nghệ Thông tin đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong khoảng thời gian học tập vừa qua. Nhờ có những lời hướng dẫn, dạy bảo của các thầy cô nên bài báo cáo của em mới có thể hoàn thiện tốt đẹp.

Đặc biệt, nhóm em xin chân thành cảm ơn cô Đoàn Ngọc Phương – người đã trực tiếp giúp đỡ, quan tâm, hướng dẫn nhóm em hoàn thành tốt bài báo cáo này trong thời gian qua.

Bài báo cáo môn Công nghệ Phần mềm với đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý kho & hạn sử dụng cho cửa hàng thực phẩm sạch FreshCare" được thực hiện trong thời gian qua. Bước đầu đi vào thực tế của nhóm em còn hạn chế, còn nhiều bỡ ngỡ nên không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy cô để kiến thức của chúng em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn, đồng thời có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình.

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 03 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 2
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 6
1. Các khái niệm cơ bản 6
1.1. Phần cứng 6
1.2. Phần mềm 6
1.3. Các xu hướng công nghệ phần mềm hiện đại 6
1.4. Vòng đời phần mềm 7
1.5. Các mô hình phát triển phần mềm 7
1.6. Các chuẩn trong công nghệ phần mềm 7
2. Mô hình sử dụng trong xây dựng phần mềm FreshCare 8
CHƯƠNG II: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN 9
2.1. Lý do chọn đề tài 9
2.2. Sơ lược về dự án 9
2.3. Phân tích rủi ro dự án 11
2.3.1. Dự đoán rủi ro 11
2.3.2. Bảng phân tích quản lý rủi ro 12
CHƯƠNG III: KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU 14
1. Khảo sát 14
1.1. Khảo sát hiện trạng 14
1.2. Đánh giá hiện trạng khảo sát 15
1.3. Quy trình hoạt động của Cửa hàng FreshCare hiện tại 15
2. Đánh giá hệ thống hiện trạng 16
2.1. Ưu điểm 16
2.2. Nhược điểm 16

3. Đề xuất hệ thống mới 16
3.0. Danh sách Stakeholder (Các bên liên quan).....17
3.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) 18
3.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements).....19
3.3. Sơ đồ phân cấp chức năng.....21
3.4. Đặc tả bán hình thức (Semi-formal Specification).....21
CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 24
1. Biểu đồ Use Case.....24
1.1. Tác nhân (Actors) 24
1.2. Danh sách Use Case 24
1.3. Biểu đồ Use Case tổng quát.....25
1.4. Biểu đồ Use Case phân rã.....26
2. Kịch bản cho các Use Case 26
3. Biểu đồ lớp (Class Diagram) 29
4. Biểu đồ trạng thái (State Diagram).....30
5. Mô tả chi tiết thuật toán FIFO xuất kho 32
6. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) 34
7. Biểu đồ thành phần (Component Diagram) 36
CHƯƠNG V: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRESHCARE 39
5.1. Lựa chọn công nghệ .....**Error! Bookmark not defined.**
5.1.1. Mô hình kiến trúc MVC .....**Error! Bookmark not defined.**
5.1.2. Bảng công nghệ sử dụng .....**Error! Bookmark not defined.**
5.1.3. Thiết kế giao diện và xử lý .....**Error! Bookmark not defined.**
5.1.4. Quản lý danh mục sản phẩm .....**Error! Bookmark not defined.**
5.1.5. Nhập kho .....**Error! Bookmark not defined.**
5.1.6. Xuất kho theo FIFO.....**Error! Bookmark not defined.**

5.1.7. Dashboard cảnh báo hạn sử dụng.....**Error! Bookmark not defined.**

5.1.8. Xử lý hàng hết hạn .....**Error! Bookmark not defined.**

5.1.9. Báo cáo tồn kho & hao hụt.....**Error! Bookmark not defined.**

5.2.0. Quản lý tài khoản nhân viên.....**Error! Bookmark not defined.**

5.2. Thiết kế giao diện người dùng.....**Error! Bookmark not defined.**

5.3. Cài đặt CSDL với Sequelize.....**Error! Bookmark not defined.**

5.4. Xử lý nghiệp vụ tại Controller (Node.js).....**Error! Bookmark not defined.**

5.4.1. Chức năng Dashboard cảnh báo HSD (GET Route)**Error! Bookmark not defined.**

5.4.2. Chức năng Nhập kho (POST Route).....**Error! Bookmark not defined.**

5.4.3. Chức năng Xuất kho theo thuật toán FIFO (POST Route) ..... **Error! Bookmark not defined.**

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

1. Các khái niệm cơ bản

1.1. Phần cứng

Phần cứng (Hardware) là các thiết bị, cấu kiện mang tính vật lý có thể tiếp xúc bằng tay được, bao gồm: máy in, ổ đĩa, máy quét, các mạch tích hợp (IC), máy quét mã vạch (được sử dụng trong hệ thống kho của FreshCare) và nhiều thiết bị ngoại vi khác.

1.2. Phần mềm

Nghĩa đơn giản nhất của phần mềm (Software) là các chương trình chứa các dòng lệnh chỉ thị cho máy tính thực hiện một công việc nào đó. Đôi khi người ta gọi phần mềm là chương trình, cho dù thực tế thì phần mềm gồm nhiều chương trình và dữ liệu. Ví dụ: chương trình quản lý kho hàng, quản lý bán hàng.

Trong công nghệ phần mềm, người ta hiểu phần mềm không chỉ là các chương trình, dữ liệu, mà còn gồm cả các tài liệu liên quan như các bản đặc tả, thiết kế, hướng dẫn sử dụng, các thông tin cấu hình cần thiết để làm cho các chương trình này có thể vận hành một cách đúng đắn.

1.3. Các xu hướng công nghệ phần mềm hiện đại

Trong bối cảnh của thời đại số, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chuỗi cung ứng và kho bãi là tất yếu. Một số xu hướng công nghệ phần mềm hiện đại nổi bật bao gồm:

- Mô hình Agile: Phương pháp quản lý dự án và phát triển phần mềm linh hoạt, thích ứng tốt với các thay đổi yêu cầu liên tục – rất phù hợp với dự án FreshCare.

- Khối lượng dữ liệu lớn (Big Data): Giúp phân tích hành vi mua sắm, dự báo xu hướng tiêu thụ thực phẩm để nhập kho với số lượng hợp lý, hạn chế tồn đọng và hết hạn.

- Đám mây (Cloud Computing): Cho phép lưu trữ và truy cập dữ liệu tồn kho theo thời gian thực từ bất kỳ chi nhánh nào mà không cần đầu tư hạ tầng máy chủ cục bộ lớn.

- Internet vạn vật (IoT): Kết nối các cảm biến nhiệt độ trong kho lạnh với phần mềm để cảnh báo nếu môi trường bảo quản thực phẩm bị lỗi, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

1.4. Vòng đời phần mềm

Vòng đời phần mềm là quá trình phát triển và quản lý phần mềm, từ khi khởi đầu cho đến khi nó được rút khỏi hoặc thay thế bằng một phiên bản mới. Đối với hệ thống FreshCare, vòng đời phần mềm bao gồm các giai đoạn sau:

- Giai đoạn yêu cầu: Thu thập yêu cầu từ cửa hàng FreshCare, xác định nghiệp vụ quản lý hạn sử dụng (HSD) và lô hàng (Batch).
- Giai đoạn thiết kế: Thiết kế cơ sở dữ liệu (đặc biệt là bảng Lô Hàng), thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) trực quan.
- Giai đoạn phát triển (Lập trình): Viết mã nguồn cho toàn bộ hệ thống, triển khai thuật toán xuất kho FIFO.
- Giai đoạn kiểm thử: Đảm bảo luồng xuất kho FIFO hoạt động chính xác, kiểm tra các trường hợp về tính toán hạn sử dụng.
- Giai đoạn triển khai và bảo trì: Cài đặt hệ thống cho cửa hàng, hỗ trợ vận hành và khắc phục sự cố.

1.5. Các mô hình phát triển phần mềm

Mô hình quy trình phát triển phần mềm là một thể hiện đơn giản hóa của một quy trình phần mềm. Một số mô hình phổ biến được nhóm nghiên cứu để áp dụng cho dự án:

- Mô hình thác nước (Waterfall): Thực hiện tuần tự qua từng giai đoạn, dễ quản lý tiến độ nhưng kém linh hoạt khi yêu cầu thay đổi.
- Mô hình mẫu thử (Prototype): Xây dựng bản nháp, lấy ý kiến từ phía cửa hàng FreshCare và tinh chỉnh liên tục cho đến khi đáp ứng yêu cầu.
- Mô hình xoắn ốc (Spiral): Kết hợp giữa mô hình thác nước và mẫu thử, đặc biệt chú trọng đến phân tích và quản lý rủi ro ở mỗi vòng lặp.

1.6. Các chuẩn trong công nghệ phần mềm

Trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, các chuẩn và tiêu chuẩn quốc tế đóng vai trò quan trọng đảm bảo chất lượng và tính tin cậy của sản phẩm. Một số chuẩn được nhóm tham khảo:

- CMM/CMMI: Mô hình đánh giá và cải tiến năng lực phát triển phần mềm của tổ chức, do Viện Kỹ thuật Phần mềm (SEI) của Mỹ phát triển.
- ISO 9001: Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng để đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- ISO/IEC 9126: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng phần mềm theo các tiêu chí: tính chức năng, độ tin cậy, tính khả dụng, hiệu suất, khả năng bảo trì và tính linh động.

2. Mô hình sử dụng trong xây dựng phần mềm FreshCare

Với hệ thống quản lý kho & hạn sử dụng FreshCare, nhóm quyết định sử dụng mô hình Agile/Scrum. Đây là mô hình phù hợp nhất với tính chất của dự án vì các lý do sau:

Lý do lựa chọn: Nghiệp vụ quản lý thực phẩm sạch yêu cầu sự thay đổi liên tục về cách tính toán hạn sử dụng, quy tắc trừ kho FIFO (First In, First Out) và các báo cáo hao hụt. Mô hình Agile/Scrum cho phép nhóm phản ứng nhanh với những thay đổi này mà không cần phá vỡ toàn bộ kế hoạch.

Cách thức thực hiện: Nhóm chia nhỏ dự án thành các Sprint (chu kỳ phát triển từ 2 đến 3 tuần):

- Sprint 1: Tập trung vào việc thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng chức năng Thêm/Sửa/Xóa hàng hóa trong danh mục.
- Sprint 2: Phát triển module Nhập kho có gắn ngày hạn sử dụng và mã lô (Batch Number).
- Sprint 3: Phát triển thuật toán xuất kho tự động ưu tiên hàng cận hạn (FIFO/FEFO) và Dashboard cảnh báo hạn sử dụng.

Lợi ích đạt được: Cuối mỗi Sprint, một phần mềm có thể hoạt động được sẽ được đưa ra chạy thử tại cửa hàng. Các rủi ro về thuật toán tính toán sai số lượng tồn kho hay tính sai hạn sử dụng sẽ được phát hiện và khắc phục ngay lập tức, tránh tích lũy lỗi về cuối dự án.

CHƯƠNG II: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

2.1. Lý do chọn đề tài

Thực trạng ngành bán lẻ thực phẩm:

Ngành thực phẩm sạch (rau củ hữu cơ, thịt cá tươi sống) đối mặt với bài toán lớn về hao hụt (food waste). Các sản phẩm này có thời hạn sử dụng rất ngắn, chỉ từ 2 đến 7 ngày, đòi hỏi hệ thống quản lý kho phải cực kỳ chính xác và kịp thời.

Nhược điểm của hệ thống hiện tại:

Nhiều cửa hàng hiện nay quản lý bằng sổ sách hoặc file Excel cơ bản. Hệ thống này chỉ quản lý được tổng số lượng tồn (ví dụ: kho còn 20 bó rau) nhưng không kiểm soát được trong 20 bó đó có bao nhiêu bó hết hạn ngày mai, bao nhiêu bó hết hạn tuần sau. Điều này dẫn đến tình trạng nhân viên lấy nhầm hàng mới bán trước, hàng cũ bị tồn lại đến lúc hỏng phải vứt bỏ, gây thiệt hại kinh tế đáng kể cho cửa hàng.

Tính thiết thực của đề tài:

Một hệ thống quản lý kho được thiết kế chuyên biệt để tự động hóa quy tắc FIFO (Vào trước – Ra trước) và tích hợp hệ thống cảnh báo (Dashboard Alert) trước khi sản phẩm hết hạn sẽ giúp quản lý cửa hàng chủ động lên kế hoạch giảm giá kịp thời, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu đáng kể lượng rác thải thực phẩm.

2.2. Sơ lược về dự án

Tên dự án: Xây dựng phần mềm quản lý kho & hạn sử dụng cho cửa hàng thực phẩm sạch FreshCare.

Thời gian thực hiện: 3 tháng

- Giai đoạn 1: Thu thập yêu cầu và phân tích nghiệp vụ kho thực phẩm.
- Giai đoạn 2: Phân tích, thiết kế hệ thống (kiến trúc tổng thể, cơ sở dữ liệu theo lô hàng).
- Giai đoạn 3: Cài đặt hệ thống (lập trình các module chức năng).
- Giai đoạn 4: Kiểm thử thuật toán xuất kho và triển khai tại cửa hàng.

Kinh phí dự kiến: 150.000.000 VNĐ

Nhân sự thực hiện (Nhóm 8):

- Nguyễn Duy Linh – Trưởng nhóm / Quản lý dự án (Project Manager)
- Nguyễn Nam Khánh – Phân tích nghiệp vụ / Hỗ trợ kiểm thử (Business Analyst)
- Giàng A Tủa – Lập trình giao diện người dùng (Frontend Developer)
- Sầm Nam Tú – Lập trình xử lý nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu (Backend Developer)
- Mai Đăng Cường – Kiểm thử và triển khai phần mềm (QA/Tester)

Bảng phân công công việc chi tiết:

Họ và tên	Nhiệm vụ công việc	Thời gian
Nguyễn Duy Linh (Leader)	Quản lý dự án, thiết kế kiến trúc hệ thống, đánh giá rủi ro, kiểm soát tiến độ.	Suốt dự án
Nguyễn Nam Khánh	Khảo sát và phân tích yêu cầu nghiệp vụ, viết tài liệu đặc tả, hỗ trợ kiểm thử.	4 tuần
Giàng A Tủa	Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX): màn hình nhập/xuất kho, Dashboard cảnh báo HSD.	5 tuần
Sầm Nam Tú	Thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình API, xây dựng và kiểm tra thuật toán FIFO & tính HSD.	6 tuần
Mai Đăng Cường	Lên kịch bản kiểm thử (Test Case), kiểm thử lỗi, viết tài liệu và hỗ trợ triển khai.	4 tuần

Lịch các cuộc họp dự án:

Thời gian	Nội dung cuộc họp	Hình thức
Tuần 1	Khảo sát nghiệp vụ nhập/xuất hàng tại cửa hàng FreshCare, xác định quy trình quản lý kho hiện tại.	Offline
Tuần 3	Chốt sơ đồ cơ sở dữ liệu, tập trung vào bảng Lô Hàng (Batch) và mối quan hệ các bảng.	Online
Tuần 5	Review mẫu giao diện (mockup) Dashboard cảnh báo hạn sử dụng, nhận phản hồi từ phía cửa hàng.	Online
Tuần 8	Tích hợp code Frontend và Backend, kiểm tra kết nối API.	Offline
Tuần 10	Đánh giá kết quả kiểm thử (Test Case) cho thuật toán xuất kho FIFO, ghi nhận lỗi và chỉnh sửa.	Online

Kết quả dự kiến khi hoàn thành dự án:

- Phần mềm vận hành ổn định trên nền tảng Web, tốc độ tải trang nhanh, đáp ứng nhiều người dùng đồng thời.
- Quản lý chính xác số lượng tồn kho theo từng lô hàng (Batch) và hạn sử dụng cụ thể.
- Giao diện Dashboard trực quan, tự động đổi màu (đỏ/cam) cho các mặt hàng đã hết hạn hoặc sắp hết hạn trong vòng 3 ngày.
- Khi thực hiện xuất bán, hệ thống tự động ưu tiên trừ tồn kho vào lô hàng có ngày sản xuất hoặc ngày nhập kho cũ nhất (FIFO).
- Hệ thống chặn tuyệt đối việc xuất bán các lô hàng đã quá hạn sử dụng.

2.3. Phân tích rủi ro dự án

2.3.1. Dự đoán rủi ro

Trong quá trình lập kế hoạch, nhóm đã xác định các nhóm rủi ro chính có thể ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của dự án:

- Rủi ro về lập kế hoạch: Ước lượng sai thời gian cần thiết cho việc xây dựng và kiểm thử thuật toán trừ kho FIFO; kế hoạch bị thay đổi do cửa hàng FreshCare điều chỉnh quy trình nhập hàng; ước lượng ngân sách không chính xác; lập lịch biểu không hợp lý dẫn đến một số Sprint bị quá tải.
- Rủi ro về tổ chức: Phân bổ công việc chưa đồng đều giữa 5 thành viên; sự phối hợp giữa thành viên phụ trách Backend và Frontend bị lệch chuẩn giao tiếp API.
- Rủi ro về kỹ thuật (đặc thù hệ thống kho): Logic trừ kho phức tạp khi số lượng xuất vượt quá tồn kho của một lô đơn lẻ; vấn đề lệch múi giờ (Timezone) khi lưu trữ ngày hạn sử dụng; hiệu suất hệ thống giảm khi dữ liệu lô hàng tích lũy quá nhiều theo thời gian.

2.3.2. Bảng phân tích quản lý rủi ro

a) Rủi ro về kỹ thuật và nghiệp vụ

Mô tả rủi ro	Giả thiết xảy ra	Xác suất	Ảnh hưởng	Biện pháp xử lý
Lỗi thuật toán trừ kho FIFO	Code không tự động chia tách được số lượng khi trừ kho qua nhiều lô hàng khác nhau trong cùng một đơn xuất.	25%	Tồn kho của lô hàng bị âm, dẫn đến sai lệch toàn bộ báo cáo tồn kho của hệ thống.	Viết Unit Test cực kỳ chặt chẽ cho riêng hàm Xuất kho. Kiểm tra với nhiều kịch bản dữ liệu (số lượng xuất nhỏ hơn, bằng, lớn hơn tồn kho một lô).
Lỗi lệch múi giờ (Timezone) khi tính HSD	Lưu ngày vào cơ sở dữ liệu bị lệch giờ UTC so với giờ địa phương (UTC+7), khiến hàng hết hạn bị cảnh báo sớm hoặc muộn 1 ngày.	20%	Cảnh báo sai lệch, gây rủi ro bán hàng quá hạn hoặc hủy nhầm hàng còn hạn, ảnh hưởng đến uy tín cửa hàng.	Thống nhất chuẩn lưu trữ ngày tháng là UTC trong cơ sở dữ liệu và thực hiện chuyển đổi sang giờ địa phương tại tầng Frontend trước khi hiển thị.
Sai sót dữ liệu do thao tác nhập tay	Nhân viên kho nhập nhầm ngày hạn sử dụng nhỏ hơn ngày sản xuất hoặc nhỏ hơn ngày hiện tại.	30%	Dữ liệu rác trong hệ thống, Dashboard cảnh báo đỏ liên tục gây rối loạn thao tác cho người dùng.	Thiết lập Validation chặt chẽ tại Form nhập liệu: HSD phải lớn hơn hoặc bằng ngày Sản xuất và lớn hơn hoặc bằng ngày nhập kho hiện tại.

b) Rủi ro nội bộ và tiến độ

Mô tả rủi ro	Giả thiết xảy ra	Xác suất	Ảnh hưởng	Biện pháp xử lý
Sự chuyển giao API giữa Backend và Frontend không khớp	API do thành viên phụ trách Backend (Sầm Nam Tú) xây dựng trả về cấu trúc dữ liệu (JSON) khác với những gì thành viên Frontend (Giàng A Tủa) đang xử lý trên giao diện.	15%	Không ghép được tính năng, gây trễ tiến độ Sprint và ảnh hưởng đến kế hoạch chung của dự án.	Thống nhất sử dụng Swagger hoặc Postman Collection để mô tả và ký kết "hợp đồng API" rõ ràng trước khi tiến hành lập trình.
Nhân lực thực hiện bị bận việc cá nhân hoặc ốm đau	Nhóm có 5 thành viên; nếu 1 thành viên chủ chốt bị bận hoặc ốm, toàn bộ công đoạn đó sẽ bị đình trệ.	10%	Chậm tiến độ của cả nhóm, ảnh hưởng đến ngày nghiệm thu Sprint.	Trưởng nhóm (Nguyễn Duy Linh) duy trì Daily Scrum hàng ngày để nắm tình hình và điều phối, phân chia lại công việc cho các thành viên khác kịp thời khi phát sinh sự cố.
Yêu cầu từ phía FreshCare thay đổi phút chót	Khách hàng (cửa hàng FreshCare) muốn tích hợp thêm tính năng quét mã vạch (Barcode Scanner) trong khi hệ thống chưa được thiết kế để hỗ trợ trường dữ liệu này.	20%	Phải thiết kế lại cấu trúc bảng Lô hàng trong cơ sở dữ liệu và cập nhật toàn bộ giao diện liên quan, gây mất nhiều thời gian và công sức.	Bổ sung sẵn cột dự phòng cho Barcode/QR Code vào cơ sở dữ liệu ngay từ giai đoạn thiết kế ban đầu. Chốt chặt và ký xác nhận phạm vi công việc (Scope) trong giai đoạn 1 trước khi bắt đầu lập trình.

CHƯƠNG III: KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU

1. Khảo sát

1.1. Khảo sát hiện trạng

Ngày nay, cùng với sự nâng cao về mức sống, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm sạch, an toàn và rõ nguồn gốc ngày càng gia tăng. Tại Thái Nguyên, cửa hàng thực phẩm sạch FreshCare là một trong những đơn vị cung cấp đa dạng các mặt hàng hữu cơ như: rau củ quả, thịt cá tươi sống và các loại hạt, đồ khô. Tuy nhiên, đặc thù lớn nhất của ngành thực phẩm sạch là vòng đời sản phẩm rất ngắn (có những loại rau ăn lá hoặc thịt tươi chỉ có hạn sử dụng từ 2 đến 5 ngày).

Để thu thập yêu cầu chính xác cho hệ thống quản lý kho FreshCare, nhóm chúng em KHÔNG sử dụng phương pháp Bảng hỏi (Survey) qua biểu mẫu trực tuyến do số lượng nhân sự cửa hàng ít và nghiệp vụ kho mang tính thao tác thực hành cao. Thay vào đó, nhóm áp dụng kết hợp 3 phương pháp thực tế:

- Phỏng vấn trực tiếp (Interviews): Phỏng vấn quản lý cửa hàng để xác định quy tắc cảnh báo hạn sử dụng (ví dụ: rau củ cảnh báo trước 1 ngày, đồ khô cảnh báo trước 1 tháng) và kỳ vọng về việc giảm tỷ lệ hao hụt. Phỏng vấn nhân viên bán hàng về những khó khăn khi phải nhớ xuất lô hàng nào trước.

- Quan sát thực tế (Observation): Theo chân nhân viên kho vào lúc sáng sớm khi nhập hàng để quan sát cách họ kiểm đếm, tìm ngày sản xuất/hạn sử dụng trên bao bì và xếp hàng lên kệ. Quan sát cách nhân viên bán hàng lấy sản phẩm cho khách để hiểu tại sao nguyên tắc FIFO (vào trước, ra trước) hay bị phá vỡ trong thực tế.

- Phân tích tài liệu (Document Analysis): Thu thập và phân tích các mẫu file Excel quản lý tồn kho hiện tại, hóa đơn nhập hàng từ nhà cung cấp và biên bản ghi nhận hàng hủy do quá date để làm cơ sở thiết kế cấu trúc Cơ sở dữ liệu và các trường thông tin cần thiết.

1.2. Đánh giá hiện trạng khảo sát

Qua quá trình khảo sát thực tế tại FreshCare, chúng tôi nhận thấy: Cửa hàng có quy mô vừa, lượng khách hàng ra vào liên tục mỗi ngày. Tuy nhiên, công tác quản lý kho đang gặp rắc rối lớn. Việc sử dụng kết hợp giữa sổ sách ghi tay và một file Excel cơ bản khiến cho việc theo dõi Hạn sử dụng (HSD) của từng lô hàng trở nên bất khả thi.

Lượng thực phẩm sạch bị vứt bỏ do hết hạn (hao hụt) chiếm đến gần 15% doanh thu hàng tháng. Nguyên nhân chủ yếu do nhân viên không biết chính xác mặt hàng nào đang cận date để ưu tiên bán trước hoặc tham mưu cho quản lý đưa ra chương trình khuyến mãi kịp thời. Do đó, việc xây dựng một phần mềm quản lý kho chuyên biệt theo Lô hàng (Batch) là vô cùng cấp thiết.

1.3. Quy trình hoạt động của Cửa hàng FreshCare hiện tại

- Tại bộ phận Kho (Luồng Nhập hàng): Mỗi sáng sớm khi nhà cung cấp giao hàng đến, nhân viên sẽ tiến hành kiểm đếm số lượng. Nhân viên nhìn vào bao bì để xem Ngày sản xuất (NSX) và Hạn sử dụng (HSD), sau đó ghi chép lại vào một cuốn sổ tay. Cuối ca trực, nhân viên sẽ tổng hợp số liệu và nhập vào một file Excel lưu trên máy tính. File Excel này hiện tại chỉ quản lý theo Tổng số lượng, chứ không tách biệt được số lượng theo từng ngày nhập hay từng mức hạn sử dụng.

- Tại bộ phận Bán hàng (Luồng Xuất kho): Khi có khách mua hàng hoặc khi cần bổ sung hàng lên kệ trưng bày, nhân viên sẽ vào kho lấy hàng. Theo thói quen và sự tiện lợi, nhân viên thường lấy những thùng hàng được đặt ở ngoài cùng (thường là hàng mới nhập) thay vì lấy hàng ở sâu bên trong (hàng cũ hơn). Điều này trực tiếp phá vỡ quy tắc FIFO (First In, First Out).

- Tại bộ phận Quản lý: Quản lý chỉ xem được file Excel báo cáo tổng tồn kho. Đến khi tiến hành kiểm kê kho thực tế vào cuối tuần, quản lý mới phát hiện ra có những lô rau củ hoặc thịt đã quá hạn sử dụng bị nằm khuất trên kệ, bắt buộc phải làm biên bản xuất hủy, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

2. Đánh giá hệ thống hiện trạng

2.1. Ưu điểm

- Giá thành đầu tư ban đầu thấp, không mất chi phí mua sắm và duy trì phần mềm chuyên nghiệp.
- Thời gian triển khai nhanh, nhân viên chỉ cần biết sử dụng máy tính ở mức cơ bản (nhập liệu Excel) là có thể làm được ngay, không tốn thời gian tập huấn công nghệ.
- Linh hoạt trong việc ghi chú các trường hợp phát sinh lạ vào sổ tay cá nhân.

2.2. Nhược điểm

- Lãng phí thực phẩm nghiêm trọng: Không có hệ thống cảnh báo hàng cận date, dẫn đến hàng hóa bị hết hạn mà không ai biết để xử lý (giảm giá hoặc chế biến tiêu hủy).
- Sai lệch tồn kho theo lô: Việc chỉ quản lý tổng số lượng khiến cửa hàng không kiểm soát được dòng chảy của từng lô hàng, không áp dụng được nguyên tắc FIFO.
- Tốn thời gian và công sức: Việc ghi chép từ sổ tay sang Excel dễ gây nhầm lẫn, sai sót dữ liệu. Mất rất nhiều thời gian mỗi khi cần kiểm kê kho vật lý.
- Quyết định kinh doanh chậm trễ: Do dữ liệu rải rác và cập nhật thủ công, quản lý không có báo cáo tức thời để biết mặt hàng nào đang bán chậm, mặt hàng nào sắp hỏng để ra quyết định kinh doanh.

3. Đề xuất hệ thống mới

Từ những nhược điểm nêu trên, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng một Hệ thống Quản lý kho & Hạn sử dụng chuyên sâu dành riêng cho FreshCare. Thay vì quản lý tồn kho theo "Mã sản phẩm" đơn thuần, hệ thống mới sẽ quản lý lõi dựa trên "Lô hàng" (Batch). Mỗi lần nhập hàng, một mã lô mới sẽ được sinh ra gắn liền với Ngày sản xuất và Hạn sử dụng cụ thể.

Hệ thống sẽ tự động hóa hoàn toàn quy tắc FIFO khi xuất kho và tích hợp bảng điều khiển (Dashboard) tự động đổi màu cảnh báo đối với các mặt hàng cận date hoặc đã hết hạn, giúp cửa hàng tiết kiệm tối đa chi phí hao hụt.

3.0. Danh sách Stakeholder (Các bên liên quan)

Stakeholder là những cá nhân hoặc tổ chức có liên quan hoặc chịu ảnh hưởng bởi hệ thống quản lý kho & hạn sử dụng FreshCare.

STT	Stakeholder	Vai trò / Mô tả	Mức độ ảnh hưởng
1	Chủ cửa hàng / Quản lý	Quyết định triển khai. Dùng báo cáo doanh thu, hao hụt, cảnh báo HSD ra quyết định. Có toàn quyền trên hệ thống.	Rất cao
2	Nhân viên kho	Nhập kho, gắn thông tin lô hàng (Batch), ngày sản xuất và ngày hết hạn vào hệ thống khi nhận hàng.	Cao
3	Nhân viên bán hàng	Tạo hóa đơn bán hàng, thực hiện xuất kho. Hệ thống tự động FIFO thay mặt nhân viên.	Cao
4	Nhà cung cấp (Supplier)	Không tương tác trực tiếp nhưng thông tin NSX, HSD từ nhà cung cấp là đầu vào quan trọng.	Trung bình
5	Khách hàng (Customer)	Hưởng lợi gián tiếp: luôn nhận sản phẩm còn hạn sử dụng nhờ quy trình FIFO được tự động hóa.	Trung bình
6	Nhóm phát triển phần mềm	Thiết kế, xây dựng, kiểm thử hệ thống. Đảm bảo thuật toán FIFO hoạt động chính xác.	Cao
7	Giảng viên hướng dẫn	Định hướng yêu cầu học thuật, đánh giá sản phẩm và đảm bảo quy trình công nghệ phần mềm.	Cao

3.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Dựa trên việc phân tích các nghiệp vụ tại cửa hàng thực phẩm sạch FreshCare, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng chi tiết sau:

ID Yêu cầu	Tên Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Độ ưu tiên
FR1	Đăng nhập và Phân quyền hệ thống	Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu. Phân quyền thành 2 vai trò: - Quản lý (Admin): Toàn quyền hệ thống, xem báo cáo doanh thu, hao hụt, quản lý nhân sự. - Nhân viên: Dùng chung cho bộ phận kho và bán hàng để lập phiếu nhập/xuất, xem cảnh báo tồn kho.	Cao
FR2	Quản lý danh mục & sản phẩm	Cho phép thêm, sửa, xóa, tìm kiếm danh mục (Rau củ, Thịt cá, Đồ khô...) và sản phẩm. Mỗi sản phẩm có các thuộc tính: Mã SP, Tên SP, Đơn vị tính, Giá bán, Mã danh mục.	Cao
FR3	Quản lý nhập kho (Tạo Lô hàng)	Cho phép tạo phiếu nhập kho. Bắt buộc người dùng phải nhập: Số lượng, Ngày sản xuất, Hạn sử dụng. Khi lưu phiếu, hệ thống tự động sinh ra một Mã Lô hàng (Batch) mới để theo dõi tuổi thọ của lượng thực phẩm này và cộng dồn vào tổng tồn kho.	Cao
FR4	Quản lý xuất kho (Bán hàng & Tự động trừ FIFO)	Cho phép tạo hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất hủy. Người dùng nhập mặt hàng và số lượng cần xuất. Khi lưu, hệ thống tự động quét và trừ số lượng vào lô hàng có HSD gần nhất (FIFO). Nếu lô cũ nhất không đủ, tự động tách và trừ tiếp sang lô có HSD gần thứ hai.	Cao
FR5	Chặn xuất hàng quá hạn	Hệ thống tự động kiểm tra và khóa/không cho phép nhân viên xuất bán các lô thực phẩm đã vượt quá Ngày hạn sử dụng quy định.	Cao
FR6	Bảng điều khiển cảnh báo HSD	Màn hình chính tự động lọc các lô hàng theo thời gian thực để đưa ra cảnh báo bằng màu sắc: - Màu Đỏ: Lô hàng đã quá hạn (yêu cầu xuất hủy).	Cao

ID Yêu cầu	Tên Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Độ ưu tiên
	(Dashboard Alert)	- Màu Cam/Vàng: Lô hàng sắp hết hạn trong <= 3 ngày (nhắc nhở quản lý dán tem giảm giá Clearance Sale).	
FR7	Xem lịch sử nhập/xuất	Cho phép tra cứu, xem danh sách các phiếu nhập kho và hóa đơn bán/xuất kho đã lưu theo khoảng thời gian, xem chi tiết từng phiếu.	Trung bình
FR8	Thống kê tồn kho và Hao hụt	Cung cấp chức năng báo cáo: - Báo cáo tổng tồn kho theo mặt hàng và chi tiết tồn kho theo từng lô hàng. - Báo cáo hao hụt: Liệt kê danh sách hàng hóa phải xuất hủy do hết hạn trong kỳ và tổng giá trị thiệt hại.	Cao
FR9	In hóa đơn/Phiếu nhập	Cho phép in hóa đơn bán hàng cho khách hoặc in phiếu nhập kho nội bộ để đối soát dữ liệu thực tế.	Trung bình

3.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru và mang lại trải nghiệm tốt nhất, các yêu cầu phi chức năng được xác định như sau:

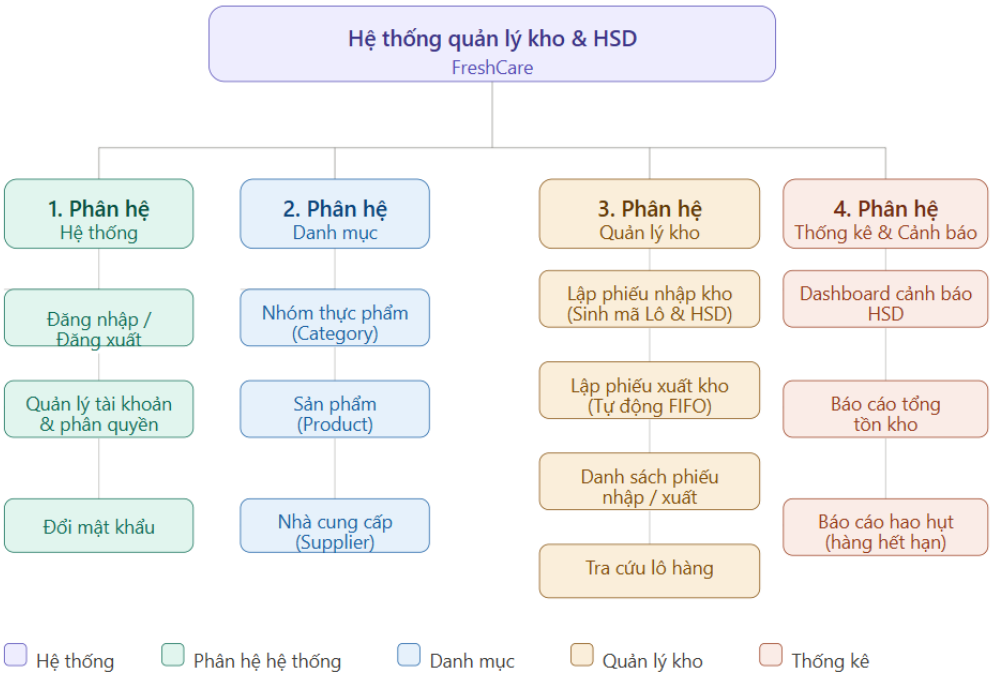
ID Yêu cầu	Loại yêu cầu	Mô tả chi tiết
NFR1	Hiệu suất (Performance)	- Thuật toán tìm kiếm lô hàng theo FIFO khi thanh toán/xuất kho phải xử lý dưới 2 giây. - Thời gian tải dữ liệu cho Dashboard cảnh báo HSD < 3 giây ngay cả khi dữ liệu có hàng nghìn bản ghi lô hàng.
NFR2	Tính khả dụng (Usability)	- Giao diện phải trực quan, dễ dùng cho nhân viên bán hàng và nhân viên kho. - Các nút bấm (Nhập/Xuất), bộ chọn ngày (Datepicker) phải được thiết kế to, dễ thao tác trên cả máy POS. - Bảng điều khiển sử dụng mã màu rõ ràng (Đỏ/Cam/Xanh) để cảnh báo tình trạng thực phẩm.

ID Yêu cầu	Loại yêu cầu	Mô tả chi tiết
NFR3	Độ tin cậy và Toàn vẹn dữ liệu (Reliability & Data Integrity)	- Hệ thống tự động kiểm tra ràng buộc dữ liệu: Ngày hết hạn khi nhập kho bắt buộc phải lớn hơn hoặc bằng Ngày sản xuất và Ngày hiện tại. - Không cho phép xuất kho với số lượng âm hoặc lớn hơn tổng tồn kho hiện có.
NFR4	Bảo mật (Security)	- Bắt buộc đăng nhập để sử dụng. Mật khẩu phải được mã hóa một chiều (hashing) trước khi lưu vào CSDL. - Các dữ liệu nhạy cảm (Báo cáo hao hụt, doanh thu, xóa sửa phiếu) chỉ được phép truy cập bởi tài khoản Quản lý (Admin).
NFR5	Khả năng tương thích (Compatibility)	- Hệ thống thiết kế trên nền tảng Web-based, chạy ổn định trên các trình duyệt phổ biến (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari). - Giao diện Responsive, hiển thị tốt trên cả màn hình PC của Quản lý và máy POS của Nhân viên.
NFR6	Khả năng bảo trì và Mở rộng (Maintainability & Scalability)	- Mã nguồn được cấu trúc theo mô hình rõ ràng (Ví dụ: kiến trúc MVC hoặc 3-Layer) để dễ dàng nâng cấp. - Kiến trúc CSDL Lô hàng (Batch) được thiết kế mở, cho phép dễ dàng tích hợp thêm chức năng quét mã vạch (Barcode/QR) để truy xuất nguồn gốc trong tương lai.

3.3. Sơ đồ phân cấp chức năng

Hệ thống được thiết kế theo 4 phân hệ (Module) chính:

Hệ thống Quản lý kho & Hạn sử dụng FreshCare



Hình 3.1: Sơ đồ phân cấp chức năng hệ thống FreshCare

3.4. Đặc tả bán hình thức (Semi-formal Specification)

Use Case UC-01: Đăng nhập hệ thống

Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống
Mã Use Case	UC-01
Tác nhân chính	Quản lý (Admin), Nhân viên
Mô tả ngắn	Người dùng xác thực danh tính để truy cập hệ thống với quyền hạn phù hợp.
Tiền điều kiện	Hệ thống đang chạy. Người dùng chưa đăng nhập.
Hậu điều kiện	Người dùng được cấp quyền truy cập tương ứng với vai trò của mình.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập địa chỉ hệ thống trên trình duyệt. 2. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập. 3. Người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu rồi nhấn Đăng nhập. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu.

	5. Hệ thống xác định vai trò (Admin hoặc Nhân viên). 6. Hệ thống chuyển hướng đến giao diện chính tương ứng với vai trò.
Luồng ngoại lệ	4a. Tên tài khoản hoặc mật khẩu không đúng: hệ thống hiển thị thông báo lỗi, cho phép thử lại. 4b. Sau 5 lần sai liên tiếp: hệ thống khóa tài khoản tạm thời và thông báo đến Quản lý.

Use Case UC-02: Nhập kho – Tạo lô hàng mới

Tên Use Case	Nhập kho – Tạo lô hàng mới
Mã Use Case	UC-02
Tác nhân chính	Nhân viên kho
Mô tả ngắn	Nhân viên tạo phiếu nhập kho, gắn thông tin lô hàng để theo dõi hạn sử dụng.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập. Sản phẩm đã có trong danh mục hệ thống.
Hậu điều kiện	Lô hàng mới được tạo với Batch ID duy nhất. Tổng tồn kho được cập nhật.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn chức năng Nhập kho từ menu. 2. Nhân viên tìm kiếm và chọn sản phẩm cần nhập. 3. Nhân viên điền: Số lượng, Ngày sản xuất (NSX), Ngày hết hạn (HSD). 4. Hệ thống kiểm tra: HSD >= NSX và HSD >= Ngày hiện tại. 5. Nhân viên xác nhận lưu phiếu nhập. 6. Hệ thống sinh Mã Lô hàng (Batch ID), lưu phiếu và cộng dồn tồn kho. 7. Hệ thống hiển thị thông báo nhập kho thành công.
Luồng ngoại lệ	4a. HSD < NSX hoặc HSD < ngày hiện tại: hệ thống từ chối và hiển thị lỗi ngày không hợp lệ. 2a. Sản phẩm chưa có trong danh mục: nhân viên phải thêm sản phẩm mới trước khi nhập kho.

Use Case UC-03: Xuất kho tự động theo FIFO

Tên Use Case	Xuất kho tự động theo FIFO
Mã Use Case	UC-03
Tác nhân chính	Nhân viên bán hàng
Mô tả ngắn	Nhân viên lập hóa đơn bán hàng; hệ thống tự động trừ tồn kho từ lô có HSD gần nhất.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập. Sản phẩm còn tồn kho với ít nhất một lô chưa hết hạn.
Hậu điều kiện	Tồn kho giảm đúng số lượng xuất. Lịch sử xuất kho được ghi nhận. Hóa đơn được tạo.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn chức năng Bán hàng / Xuất kho. 2. Nhân viên chọn sản phẩm và nhập số lượng cần xuất. 3. Hệ thống kiểm tra: số lượng yêu cầu <= tổng tồn kho hiện có. 4. Hệ thống tự động tìm lô có HSD gần nhất (FIFO/FEFO) và trừ số lượng. 5. Nếu lô đầu tiên không đủ, hệ thống tiếp tục trừ tự động sang lô kế tiếp. 6. Nhân viên xác nhận; hệ thống lưu hóa đơn và cập nhật tồn kho.
Luồng ngoại lệ	3a. Số lượng yêu cầu > tổng tồn kho: hệ thống từ chối và thông báo số lượng tồn hiện có. 4a. Tất cả lô còn lại đã hết hạn: hệ thống không cho xuất bán, yêu cầu chuyển sang quy trình xuất hủy.

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Biểu đồ Use Case

1.1. Tác nhân (Actors)

Hệ thống quản lý kho & hạn sử dụng FreshCare có hai tác nhân chính tương tác trực tiếp:

- Quản lý (Admin): Là người có toàn quyền trên hệ thống. Thực hiện quản trị tài khoản nhân viên, xem báo cáo doanh thu và hao hụt, theo dõi dashboard cảnh báo HSD, quản lý danh mục sản phẩm và duyệt/hủy phiếu nhập xuất bất thường.

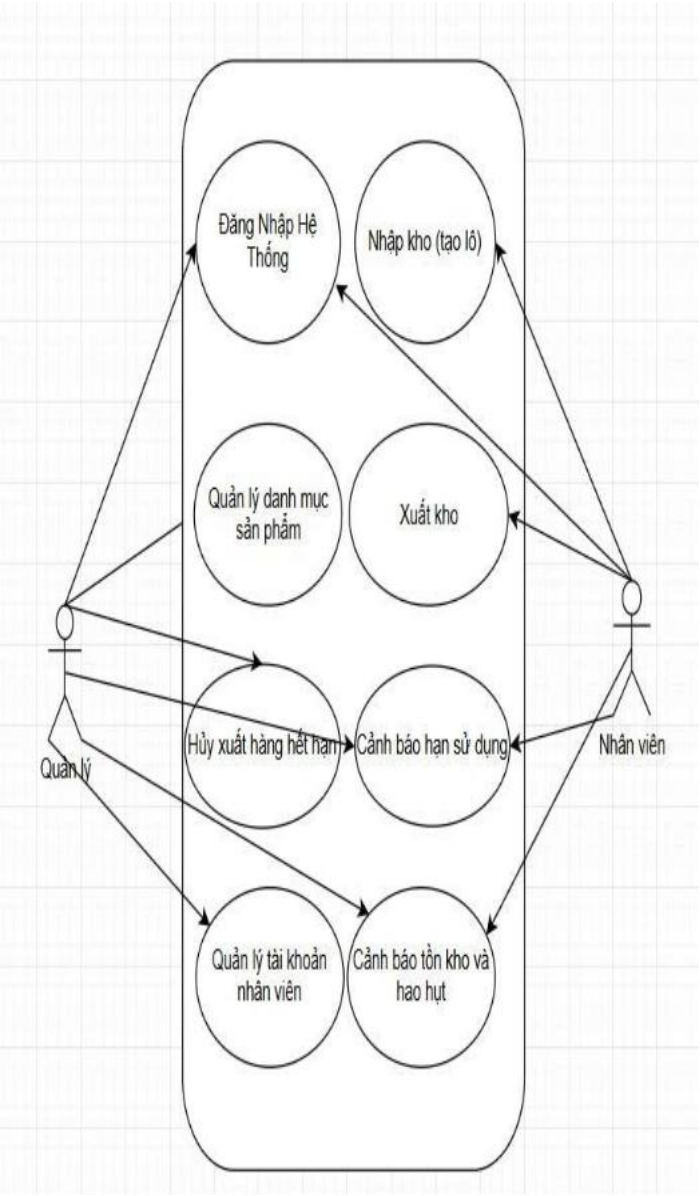
- Nhân viên (Staff): Thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày. Nhân viên kho nhập kho, gắn thông tin lô hàng; nhân viên bán hàng thực hiện xuất kho. Hệ thống tự động áp dụng FIFO, nhân viên không cần chọn thủ công từng lô.

1.2. Danh sách Use Case

Mã UC	Tên Use Case
UC-01	Đăng nhập hệ thống *Tác nhân: Quản lý, Nhân viên*
UC-02	Quản lý danh mục sản phẩm (Thêm/Sửa/Xóa) *Tác nhân: Quản lý*
UC-03	Nhập kho – Tạo lô hàng mới (gắn NSX, HSD) *Tác nhân: Nhân viên kho*
UC-04	Xuất kho tự động theo thuật toán FIFO *Tác nhân: Nhân viên bán hàng*
UC-05	Xem Dashboard cảnh báo Hạn sử dụng *Tác nhân: Quản lý, Nhân viên*
UC-06	Xử lý hàng hết hạn – Xuất hủy *Tác nhân: Nhân viên kho, Quản lý*
UC-07	Xem báo cáo tồn kho & hao hụt *Tác nhân: Quản lý*
UC-08	Quản lý tài khoản nhân viên *Tác nhân: Quản lý*

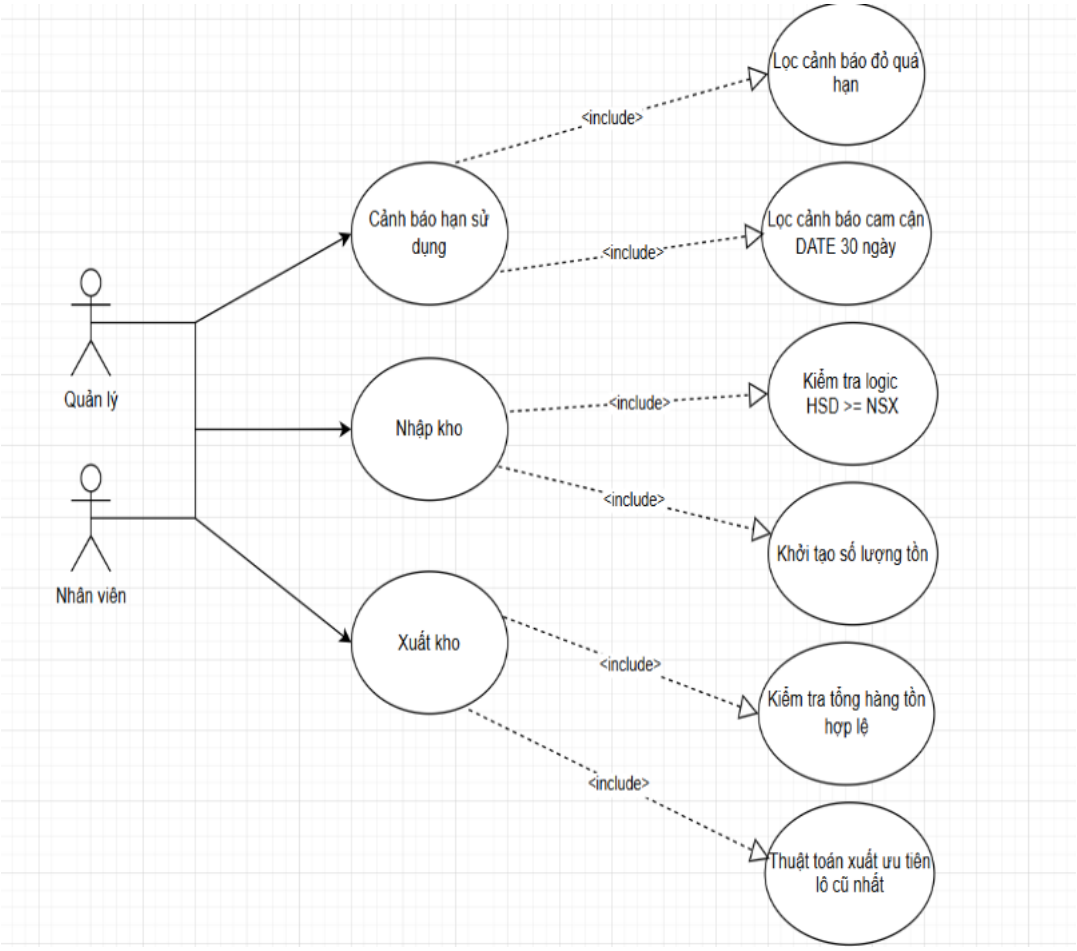
1.3. Biểu đồ Use Case tổng quát

(Biểu đồ Use Case tổng quát: Hai Actor Quản lý và Nhân viên, các Use Case UC-01 đến UC-08 trong hình Ellipse được bao bởi hệ thống FreshCare)



1.4. Biểu đồ Use Case phân rã

(Biểu đồ Use Case phân rã: UC-04 Xuất kho FIFO phân rã gồm <<include>> Kiểm tra tồn kho; Tìm lô theo FIFO; Trừ tồn kho theo từng lô)



2. Kịch bản cho các Use Case

Bảng 4.1: Kịch bản cho Use Case UC-03 – Nhập kho (Tạo lô hàng mới)

Tên Use Case	Nhập kho – Tạo lô hàng mới
Mã Use Case	UC-03
Tác nhân chính	Nhân viên kho
Mức	2
Người chịu trách nhiệm	Nhân viên kho
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập. Sản phẩm đã có trong danh mục hệ thống.

Đảm bảo tối thiểu	CSDL sẽ không có sự thay đổi nào (hệ thống trở lại trạng thái trước khi nhập).
Đảm bảo thành công	Một lô hàng mới được tạo với Batch ID duy nhất. Tổng tồn kho sản phẩm được cộng dồn.
Kích hoạt	Nhân viên chọn chức năng Nhập kho từ menu.
Chuỗi sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị form Nhập kho. 2. Nhân viên tìm kiếm và chọn sản phẩm. 3. Nhân viên điền: Số lượng, Ngày sản xuất (NSX), Ngày hết hạn (HSD). 4. Hệ thống kiểm tra: HSD >= NSX và HSD >= Ngày hiện tại. 5. Nhân viên xác nhận lưu. 6. Hệ thống tự động sinh Mã Lô hàng (Batch ID), cộng dồn tồn kho. 7. Hệ thống thông báo nhập kho thành công.
Ngoại lệ	4a. HSD < NSX hoặc HSD < ngày hiện tại: hệ thống từ chối, hiển thị lỗi "Ngày hết hạn không hợp lệ". 2a. Sản phẩm chưa có trong danh mục: hệ thống yêu cầu thêm sản phẩm trước.

Bảng 4.2: Kịch bản cho Use Case UC-04 – Xuất kho tự động theo FIFO (Use Case trọng tâm)

Tên Use Case	Xuất kho tự động theo FIFO
Mã Use Case	UC-04
Tác nhân chính	Nhân viên bán hàng
Mức	2
Người chịu trách nhiệm	Nhân viên bán hàng
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập. Sản phẩm còn tồn kho với ít nhất một lô chưa hết hạn.
Đảm bảo tối thiểu	CSDL sẽ không có sự thay đổi nào.
Đảm bảo thành công	Tồn kho giảm đúng số lượng. Hệ thống tự động ưu tiên trừ từ lô có HSD gần nhất. Hóa đơn được tạo và lịch sử xuất kho được ghi nhận.

Kích hoạt	Nhân viên chọn chức năng Bán hàng / Xuất kho.
Chuỗi sự kiện chính (thuật toán FIFO)	1. Nhân viên chọn sản phẩm và nhập số lượng cần xuất (Q). 2. Hệ thống kiểm tra: Q <= tổng tồn kho hiện có. 3. Hệ thống thực thi thuật toán FIFO: Lấy danh sách lô còn tồn kho, SẮP XẾP TĂNG DẦN theo HSD. Duyệt lần lượt từng lô: nếu lô đủ số lượng thì trừ hết từ lô này; nếu không đủ thì trừ hết rồi chuyển sang lô kế tiếp. Lặp đến khi đủ Q. 4. Nhân viên xác nhận. 5. Hệ thống lưu hóa đơn và cập nhật tồn kho tất cả các lô liên quan.
Ngoại lệ	2a. Q > tổng tồn kho: hệ thống từ chối và thông báo số lượng tồn hiện có. 3a. Tất cả lô đã hết hạn: hệ thống không cho xuất bán, yêu cầu chuyển sang quy trình Xuất hủy (UC-06).

Bảng 4.3: Kịch bản cho Use Case UC-05 – Xem Dashboard cảnh báo HSD

Tên Use Case	Xem Dashboard cảnh báo Hạn sử dụng
Mã Use Case	UC-05
Tác nhân chính	Quản lý, Nhân viên
Mức	1
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Đảm bảo thành công	Hiển thị toàn bộ lô hàng phân loại theo màu: Đỏ (quá hạn – cần xuất hủy ngay), Cam (sắp hết hạn trong <= 3 ngày – cần dán tem giảm giá), Xanh (còn hạn an toàn).
Kích hoạt	Ngay sau khi đăng nhập thành công.
Chuỗi sự kiện chính	1. Hệ thống tự động tải dữ liệu tất cả lô hàng còn tồn kho. 2. So sánh HSD từng lô với ngày hiện tại và phân loại màu. 3. Hiển thị danh sách theo mã màu trực quan. 4. Người dùng nhấn vào lô để xem chi tiết và ra quyết định xử lý.
Ngoại lệ	Không có lô hàng nào trong kho: hệ thống hiển thị "Kho hiện tại trống".

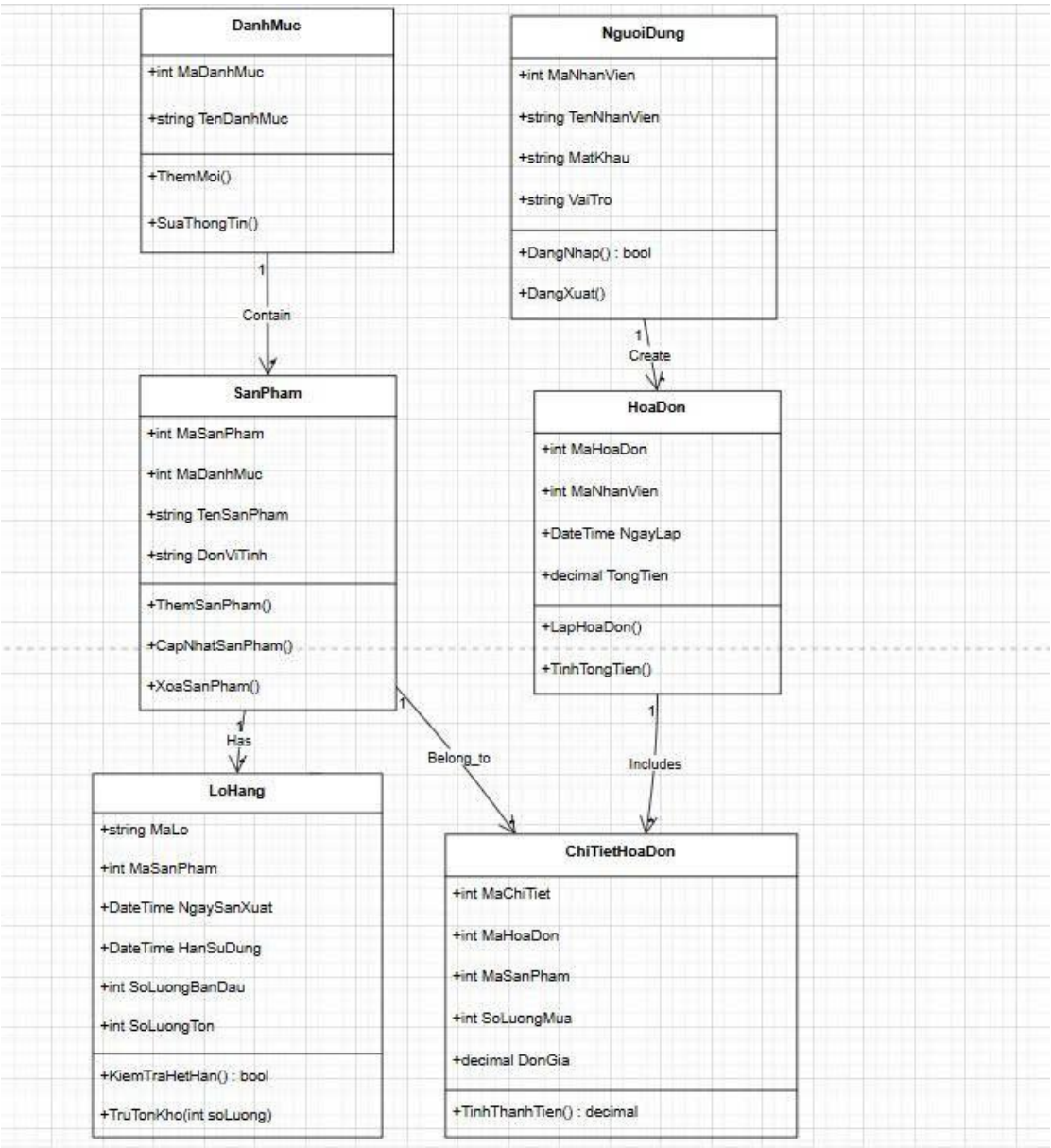
Bảng 4.4: Kịch bản cho Use Case UC-06 – Xuất hủy hàng hết hạn

Tên Use Case	Xuất hủy hàng hết hạn
Mã Use Case	UC-06
Tác nhân chính	Nhân viên kho, Quản lý
Mức	2
Tiền điều kiện	Có ít nhất một lô hàng đánh dấu Đỏ (quá hạn) trên Dashboard.
Đảm bảo thành công	Lô hàng quá hạn được xóa khỏi tồn kho. Lịch sử xuất hủy ghi vào báo cáo hao hụt.
Kích hoạt	Người dùng chọn lô quá hạn từ Dashboard và chọn "Xuất hủy".
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng chọn lô hàng Đỏ từ Dashboard. 2. Chọn chức năng Xuất hủy. 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận và nhập lý do hủy. 4. Người dùng xác nhận. 5. Hệ thống cập nhật tồn kho lô về 0 và ghi vào báo cáo hao hụt.
Ngoại lệ	Người dùng hủy thao tác: hệ thống không thay đổi dữ liệu.

3. Biểu đồ lớp (Class Diagram)

Lớp (Class)	Thuộc tính chính	Quan hệ
SanPham	MaSP, TenSP, DonViTinh, GiaBan, MoTa	1 SanPham – n LoHang
LoHang (Batch)	MaLo, MaSP, SoLuong, NgaySanXuat (NSX), NgayHetHan (HSD), NgayNhapKho, TrangThai	Lớp trung tâm; liên kết ChiTietNhap, ChiTietBan
PhieuNhapKho	MaPhieu, NgayNhap, MaNhanVien, GhiChu	1 PhieuNhapKho – n ChiTietNhap
ChiTietNhap	MaPhieu, MaLo, SoLuong	Liên kết PhieuNhapKho và LoHang
HoaDonBanHang	MaHoaDon, NgayBan, MaNhanVien, TongTien	1 HoaDon – n ChiTietBan
ChiTietBan	MaHoaDon, MaLo, SoLuong, DonGia	Ghi nhận từng lô bị trừ theo FIFO

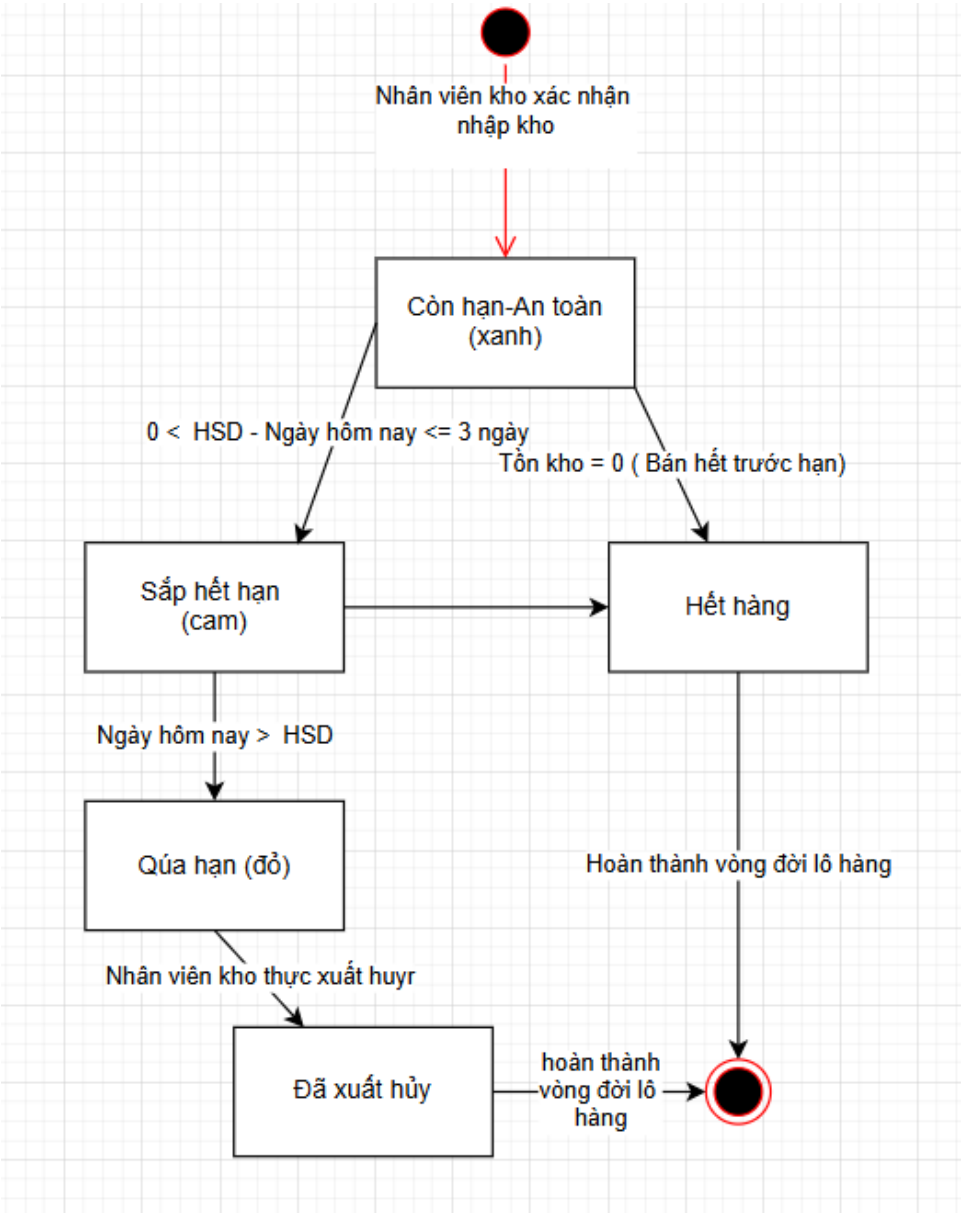
Lớp (Class)	Thuộc tính chính	Quan hệ
NhanVien	MaNV, HoTen, TenDangNhap, MatKhau_hash, VaiTro	Tác nhân tạo PhieuNhap, HoaDon



4. Biểu đồ trạng thái (State Diagram)

Biểu đồ trạng thái cho lô hàng (Batch) – đối tượng trung tâm của hệ thống FreshCare:

Trạng thái	Điều kiện chuyển đổi	Hành động hệ thống
[Bắt đầu]	Nhân viên kho xác nhận Nhập kho	Tạo Batch ID, lưu NSX & HSD, TrangThai = "Còn hạn"
Còn hạn – An toàn (Xanh)	HSD - Ngày hôm nay > 3 ngày	Hiển thị màu Xanh, cho phép xuất bán
Sắp hết hạn (Cam)	0 < HSD - Ngày hôm nay <= 3 ngày	Hiển thị màu Cam, gợi ý dán tem giảm giá
Quá hạn (Đỏ)	HSD < Ngày hôm nay	Hiển thị màu Đỏ, khóa xuất bán thông thường
Đã xuất hết	SoLuong = 0 (FIFO trừ dần)	Xóa khỏi Dashboard, lưu lịch sử giao dịch
Đã xuất hủy	Quản lý/NV xác nhận Xuất hủy	SoLuong = 0, ghi vào báo cáo hao hụt



5. Mô tả chi tiết thuật toán FIFO xuất kho

Thuật toán FIFO (First In, First Out) trong ngữ cảnh thực phẩm còn gọi là FEFO (First Expired, First Out): ưu tiên xuất lô hàng có ngày hết hạn gần nhất trước. Điều này đảm bảo hàng cũ/sắp hết hạn luôn được bán ra trước hàng mới, giảm thiểu tối đa tình trạng hàng hỏng trong kho và lãng phí thực phẩm.

Đầu vào: MaSP (mã sản phẩm), SoLuongCanXuat = Q

Đầu ra: Danh sách {MaLo, SoLuongTru} và cập nhật CSDL

Bước 1: Truy vấn CSDL lấy danh sách lô hàng còn tồn:

```
SELECT * FROM LoHang WHERE MaSP = MaSP AND SoLuong > 0 AND NgayHetHan >= NgayHomNay ORDER BY NgayHetHan ASC
```

Bước 2: Kiểm tra SUM(SoLuong) >= Q. Nếu không → Báo lỗi "Không đủ hàng".

Bước 3: Khởi tạo SoLuongConLai = Q, conTro = 0

Bước 4: Lặp WHILE SoLuongConLai > 0:

```
lo = DanhSachLo[conTro]
NẾU MỘT lo.SoLuong >= SoLuongConLai:
    GhiNhan(lo.MaLo, SoLuongConLai); lo.SoLuong -= SoLuongConLai; SoLuongConLai = 0
NGƯỢC LẠI:
    GhiNhan(lo.MaLo, lo.SoLuong); SoLuongConLai -= lo.SoLuong; lo.SoLuong = 0; conTro++
```

Bước 5: Lưu tất cả thay đổi tồn kho vào CSDL (transaction)

Bước 6: Tạo hóa đơn với chi tiết từng lô đã trừ để truy xuất nguồn gốc

Ví dụ minh họa (khách mua 12 kg Rau cải ngọt):

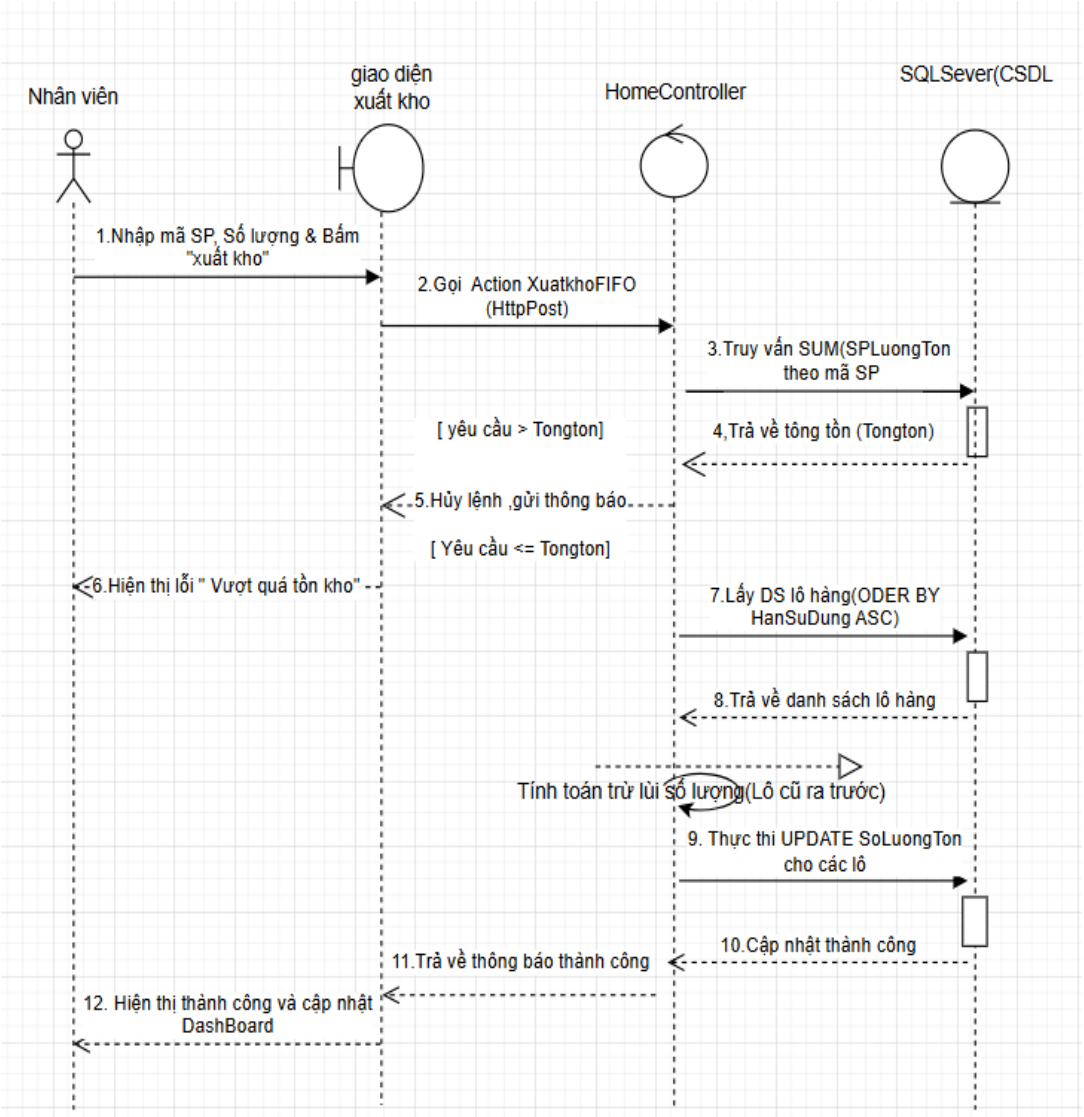
Lô hàng	HSD	Tồn kho ban đầu	Sau khi FIFO xuất 12 kg
L001	22/03/2026	5 kg	0 kg (trừ hết – HSD gần nhất)
L002	25/03/2026	10 kg	3 kg (trừ thêm 7 kg)
L003	30/03/2026	8 kg	8 kg (không cần trừ)

Kết quả: Hệ thống tự động trừ 5 kg từ L001 (HSD 22/03 – gần nhất) và 7 kg từ L002 (HSD 25/03). Hàng sắp hết hạn luôn được ưu tiên bán trước, tránh hao hụt.

6. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

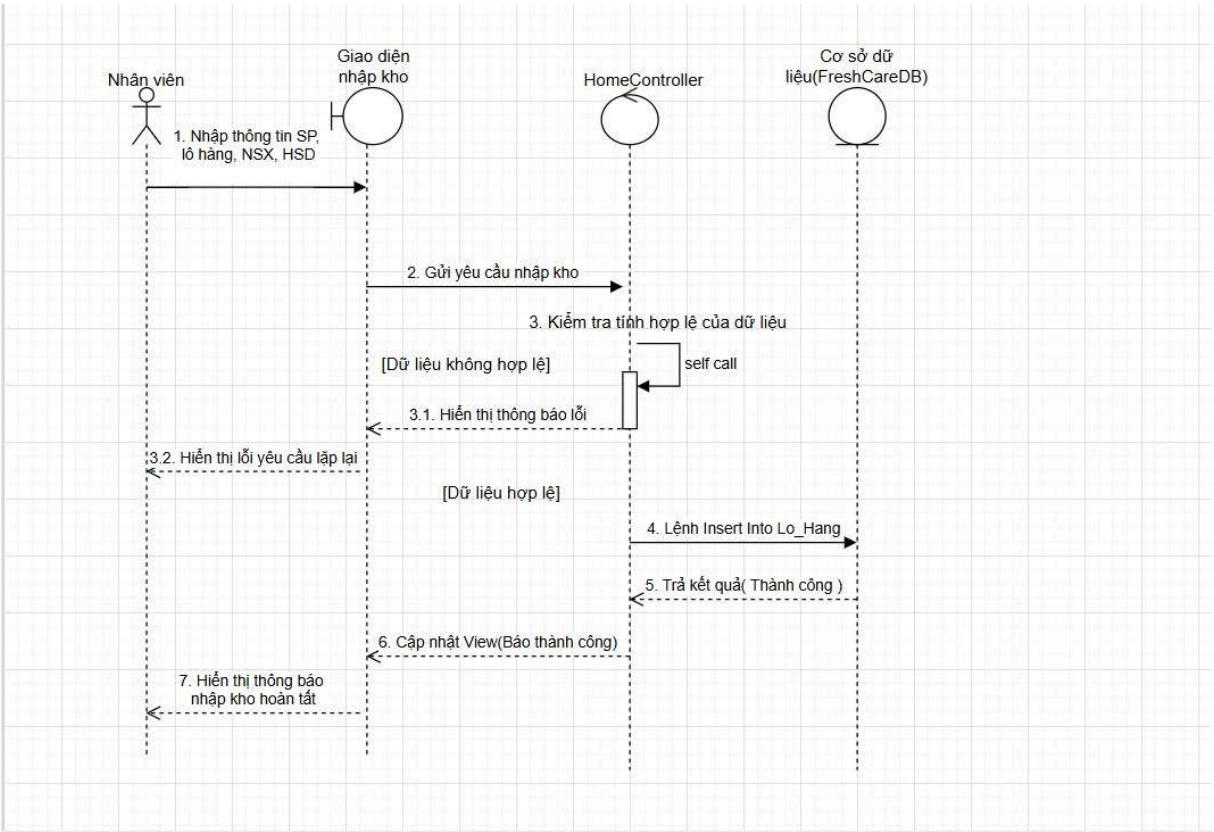
Bảng 4.5: Biểu đồ tuần tự cho UC-04 – Xuất kho FIFO

Bước	Từ	Đến	Thông điệp / Hành động
1	NhanVienBanHang	FormBanHang	Chọn sản phẩm, nhập số lượng Q
2	FormBanHang	XuatKhoService	xuatKho(maSP, Q)
3	XuatKhoService	BatchRepository	getLoHangTheoFIFO(maSP): SELECT ... ORDER BY HSD ASC
4	BatchRepository	XuatKhoService	Trả về danh sách lô sắp xếp theo HSD tăng dần
5	XuatKhoService	[self]	Thực thi vòng lặp FIFO, tính {MaLo, SoLuongTru} cho từng lô
6	XuatKhoService	BatchRepository	capNhatTonKho(danhSachLoTru) – transaction
7	XuatKhoService	HoaDonRepository	taoHoaDon(chiTietXuat)
8	XuatKhoService	FormBanHang	Trả về kết quả: Success + danh sách lô đã xuất
9	FormBanHang	NhanVienBanHang	Hiển thị "Xuất kho thành công. Hóa đơn: HD-xxxx"

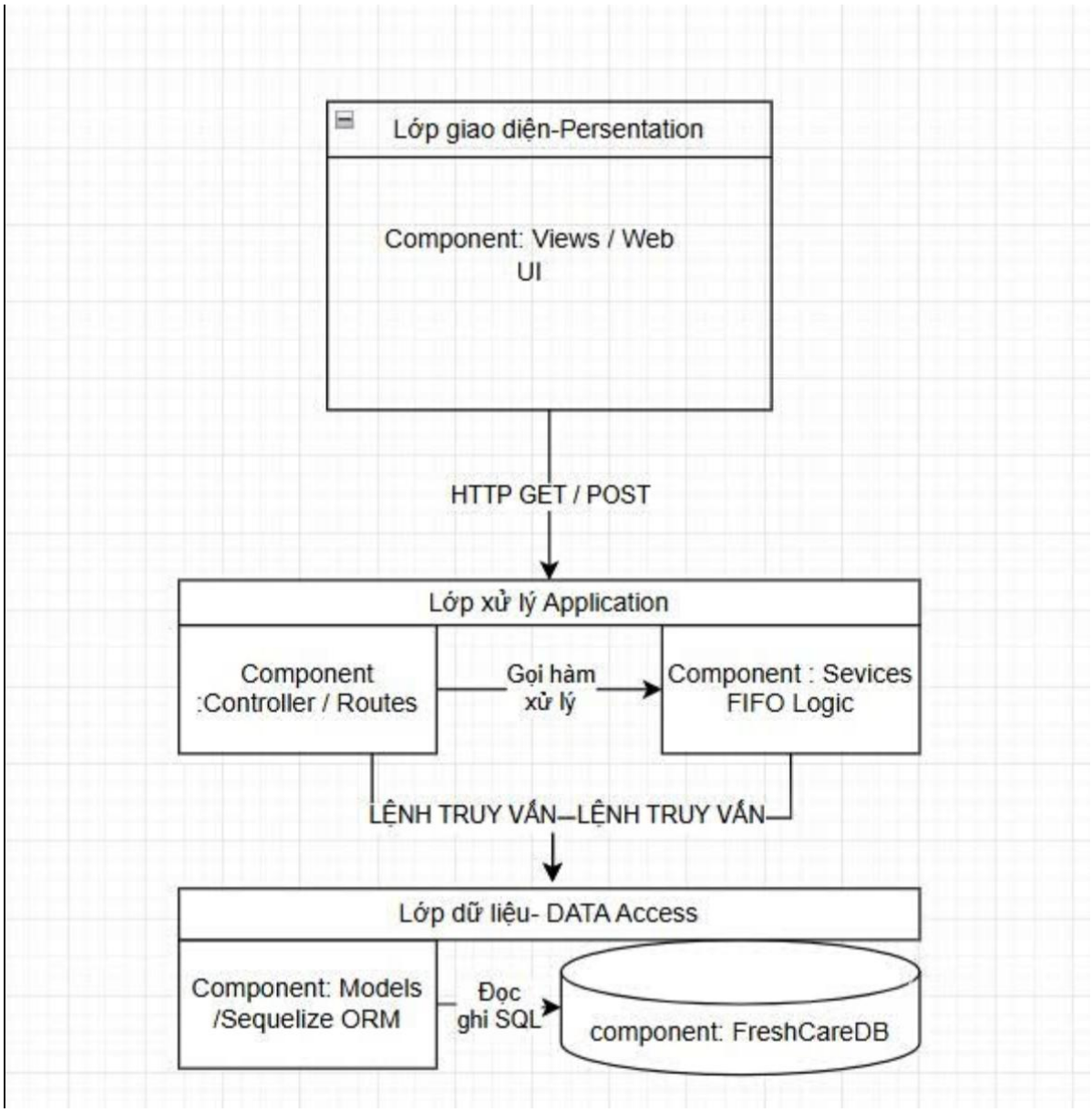


Bảng 4.6: Biểu đồ tuần tự cho UC-03 – Nhập kho

Bước	Từ	Đến	Thông điệp / Hành động
1	NhanVienKho	FormNhapKho	Chọn sản phẩm, điền NSX, HSD, số lượng
2	FormNhapKho	NhapKhoService	nhapKho(maSP, soLuong, NSX, HSD)
3	NhapKhoService	[self]	Kiểm tra: HSD >= NSX và HSD >= NgayHomNay
4	NhapKhoService	[self]	Tạo BatchID tự động (UUID / auto-increment)
5	NhapKhoService	BatchRepository	luuLoHang(batch): INSERT INTO LoHang...
6	NhapKhoService	FormNhapKho	Trả về: Success + BatchID vừa tạo
7	FormNhapKho	NhanVienKho	"Nhập kho thành công. Mã lô: BATCH-xxxx"



7. Biểu đồ thành phần (Component Diagram)



Thành phần (Component)	Mô tả chức năng
Giao diện Web (Frontend)	Màn hình đăng nhập, Dashboard HSD (mã màu Đỏ/Cam/Xanh), Form Nhập/Xuất kho, Báo cáo hao hụt

Thành phần (Component)	Mô tả chức năng
Dịch vụ nghiệp vụ (Business Service Layer)	XuatKhoService – thực thi thuật toán FIFO; NhapKhoService; DashboardService phân loại màu; BaoCaoService
Tầng truy cập dữ liệu (Repository Layer)	BatchRepository, SanPhamRepository, HoaDonRepository, NhanVienRepository
Cơ sở dữ liệu (Database)	Bảng LoHang (Batch) là trung tâm; liên kết SanPham, HoaDon, NhanVien
Hệ thống cảnh báo tự động (Scheduler)	Job chạy định kỳ mỗi ngày, so sánh HSD và cập nhật màu trạng thái lô hàng trên Dashboard

CHƯƠNG V: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRESHCARE

5.1. Lựa chọn công nghệ Sau khi đánh giá lại yêu cầu bài toán quản lý kho thực phẩm với tính toàn vẹn dữ liệu cao, nhóm quyết định chuyển đổi sang hệ sinh thái công nghệ của Microsoft:

- **Ngôn ngữ lập trình:** C# (C-Sharp).
- **Nền tảng phát triển:** ASP.NET Core MVC chạy trên công cụ Visual Studio 2022, cung cấp cấu trúc code rõ ràng và hiệu suất cao.
- **Hệ quản trị CSDL:** SQL Server 2022, đảm bảo khả năng xử lý Transaction (giao dịch) an toàn khi xuất/nhập kho.
- **Công nghệ truy cập dữ liệu:** Sử dụng thư viện `System.Data.SqlClient` (ADO.NET) để viết các câu truy vấn SQL thuần, giúp tối ưu hóa tốc độ khi xử lý vòng lặp trừ kho FIFO/FEFO.
- **Giao diện:** HTML5, CSS3, Bootstrap 5.

5.2. Mô hình kiến trúc hệ thống MVC Hệ thống FreshCare được phân tách thành 3 lớp riêng biệt:

- **Model:** Chứa cấu trúc dữ liệu (`LoHangViewModel`) nhận từ SQL Server, bao gồm các thuộc tính bổ sung như *Đơn Vị Tính, Giá Bán Gốc, Phần Trăm Sale, và Trạng Thái*.
- **View:** Các file `.cshtml` (Razor View) chịu trách nhiệm hiển thị giao diện. Razor cho phép nhúng trực tiếp code C# vào HTML để render màu sắc cảnh báo theo hạn sử dụng.
- **Controller:** `HomeController.cs` là nơi tiếp nhận Request, xử lý thuật toán phân loại lô hàng, tính toán giá Sale tự động và thực thi luồng xuất/hủy kho.

Biểu đồ Kiến trúc Hệ thống (MVC Architecture Diagram)

5.3. Cấu trúc Cơ sở dữ liệu nâng cao Để giải quyết bài toán đặc thù của chuỗi thực phẩm sạch, CSDL được chuẩn hóa:

- **Phân loại Sale theo danh mục:** Bảng `DanhMuc` chứa trường `PhanTramSale`. Khi hàng cận Date, hệ thống tự động ánh xạ mức giảm giá (VD: Rau giảm 50%, Thịt giảm 30%).
- **Đơn vị tính:** Bảng `SanPham` chứa `DonViTinh` (Kg, Bó, Hộp) giúp việc xuất kho trực quan.
- **Bảo toàn dữ liệu (No Hard-Delete):** Bảng `LoHang` sử dụng trường `TrangThai` (An Toàn, Cận Date, Quá Hạn, Đã Hủy). Hàng hỏng sẽ được chuyển trạng thái thay vì xóa khỏi hệ thống.
- **Tách biệt Doanh thu và Thất thoát:** Bảng `PhieuXuat` định nghĩa rõ `LoaiPhieu` (Bán hàng / Hủy hàng) giúp kế toán báo cáo doanh thu chính xác.

Sơ đồ Thực thể Liên kết (ERD - Entity Relationship Diagram)

5.4. Xây dựng các chức năng nghiệp vụ lõi

5.4.1. Chức năng hiển thị tồn kho và tính giá Sale tự động (GET Route)

- **Mục đích:** Hiển thị trực quan tình trạng kho, tự động gán nhãn cảnh báo và áp dụng chương trình khuyến mãi.
- **Xử lý số ngày tồn:** Sử dụng `TimeSpan` trong C# để trừ ngày `HanSuDung` cho `DateTime.Now`. **Đặc biệt:** Lập trình ràng buộc chặn số ngày âm. Nếu kết quả `< 0`, hệ thống tự động gán `SoNgayConLai = 0`, chuyển `TrangThai = 'Quá Hạn'` và khóa tính năng bán của lô đó.
- **Tính giá thực tế (GiaThucTe):** Được tính thông qua một biểu thức trong Model: `Giá Thực Tế = (Trạng Thái == "Cận Date") ? Giá Gốc * (100 - PhanTramSale)/100 : Giá Gốc`

5.4.2. Chức năng Nhập kho và Quản lý Hủy hàng (POST Route)

- **Nhập kho:** Ràng buộc chặt chẽ đầu vào ở Backend, nếu `HanSuDung < NgaySanXuat`, Controller ném ra lỗi `TempData["Message"]` và hủy lệnh `INSERT` vào SQL.

- **Hủy hàng:** Thay vì thực thi lệnh `DELETE`, hàm `HuyHang` sẽ tạo một `PhieuXuat` mang nhãn "Hủy Hàng", cập nhật `SoLuongTon = 0` và `TrangThai = 'Đã Hủy'`.

5.4.3. Chức năng Xuất kho theo thuật toán FEFO/FIFO (POST Route)

- **Mục đích:** Ngăn chặn xuất âm kho và ưu tiên đẩy hàng cũ ra trước (First Expired - First Out).

- **Thuật toán xử lý:**
    - **Chặn xuất quá tồn:** Dùng `ExecuteScalar` tính tổng `SUM(SoLuongTon)` các lô hàng *còn hạn*. Nếu lượng yêu cầu > tổng tồn, giao dịch bị từ chối.
    - **Sắp xếp mảng:** Truy vấn danh sách các lô hợp lệ bằng `ORDER BY HanSuDung ASC` để đẩy lô sắp hết hạn lên đầu.
    - **Vòng lặp trừ kho (`foreach`):** * Nếu `Số lượng lô hiện tại >= Số lượng cần xuất`: Trừ lượng cần xuất vào lô này, biến đếm về 0, thoát vòng lặp (`break`).
        - Nếu `Số lượng lô hiện tại < Số lượng cần xuất`: Trừ sạch lượng tồn của lô hiện tại về 0, cập nhật phần còn lại vào biến đếm, tiếp tục vòng lặp sang lô tiếp theo.
    - Đồng thời, ghi nhận giá xuất thực tế (đã Sale hoặc chưa) vào bảng `ChiTietXuat`.

Sơ đồ khối Thuật toán (Flowchart)

CHƯƠNG VI: KIỂM THỬ HỆ THỐNG

6.1. Mục đích

Giai đoạn kiểm thử (Testing) nhằm mục đích phát hiện các lỗi lập trình, lỗi logic nghiệp vụ và đảm bảo hệ thống FreshCare đáp ứng đúng các yêu cầu của bài toán đặt ra. Cụ thể:

- Xác minh tính chính xác của các thuật toán: Tự động tính giá Sale, chặn ngày âm đối với hàng quá hạn, và nguyên tắc xuất kho FEFO/FIFO.
- Đảm bảo quy trình quản lý rủi ro: Lô hàng hủy không bị xóa khỏi CSDL mà được lưu lịch sử để quản lý doanh thu và thất thoát.
- Đánh giá trải nghiệm người dùng: Hiển thị đúng đơn vị tính, màu sắc cảnh báo trực quan.

6.2. Kế hoạch kiểm tra

6.2.1. Công cụ và môi trường

- **Công cụ phần cứng:** * Laptop/PC có bộ vi xử lý Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 trở lên.
    - RAM tối thiểu 8GB.
    - Ổ cứng SSD trống ít nhất 50GB.
- **Công cụ phần mềm:**
    - Visual Studio 2022 (Công cụ biên dịch và chạy Unit Test C#).
    - SQL Server Management Studio (SSMS) 19.x (Công cụ kiểm tra dữ liệu trực tiếp dưới Database).
- **Môi trường:**
    - Hệ điều hành: Windows 10/11 64-bit.
    - Môi trường triển khai: Localhost chạy trên IIS Express.

- Trình duyệt kiểm thử: Google Chrome (Version 120+), Microsoft Edge.

6.2.2. Các tính năng cần kiểm tra

- Tính năng Đăng nhập & Phân quyền.
- Tính năng Thêm mới lô hàng (Validate NSX và HSD).
- Tính năng tự động cập nhật trạng thái thời gian thực (Cận date, Quá hạn).
- Tính năng tự động tính giá Sale dựa theo danh mục.
- Tính năng Xuất kho thông minh (FEFO/FIFO) và chặn xuất âm.
- Tính năng Xuất Hủy và lưu lịch sử bảo toàn dữ liệu.

6.3. Test Case

(Bảng kịch bản kiểm thử các luồng nghiệp vụ lõi)

STT	**Mã TC**	**Tên chức năng**	**Dữ liệu đầu vào**	**Các bước thực hiện**	**Kết quả mong đợi**	**Kết quả thực tế**	**Pass/Fail**
1	**TC-01**	Thêm Lô hàng mới	Mã Lô: LO_005 NSX: 01/04/2026 HSD: 30/04/2026 SL: 50 Kg	1. Điền thông tin vào form "Nhập lô hàng mới". 2. Kích nút "Lưu Phiếu Nhập".	Hiển thị thông báo "Nhập kho thành công". Bảng LoHang dưới SQL cập nhật thêm 1 dòng.	Đúng như mong đợi	**Pass**

2	**TC -02**	Validate thời gian nhập kho	NSX: 10/04/2026 HSD: 05/04/2026	1. Chọn chức năng "Nhập kho". 2. Nhập HSD nhỏ hơn NSX. 3. Kích nút "Lưu".	Hệ thống hiển thị hộp thoại báo lỗi màu đỏ: "HSD không được nhỏ hơn NSX", từ chối lưu vào DB.	Đúng như mong đợi	**Pass**
3	**TC -03**	Tự động chặn Đếm Ngày Âm	Lô hàng có HSD là 01/03/2026 (Ngày test: 04/04/2026)	1. Khởi động Web. 2. Quan sát bảng Hàng Quá Hạn.	Số ngày còn lại hiển thị "0" (Không bị âm). Lô hàng bị khóa, nằm ở bảng Đỏ (Quá hạn).	Đúng như mong đợi	**Pass**
4	**TC -04**	Tự động tính Giá Sale (Cận Date)	Lô Rau muống (Giảm 50%), Giá gốc 10.000đ. HSD còn 5 ngày.	1. Đẩy 1 lô hàng xuống mốc cận date (<= 30 ngày). 2. Tải lại trang chủ.	Lô hàng tự động chuyển xuống bảng Cam. Giá thực tế tự động gạch ngang giá gốc, hiển thị giá mới: 5.000đ.	Đúng như mong đợi	**Pass**

5	**TC -05**	Hiển thị Đơn vị tính	Sản phẩm: Thịt heo, Cà chua	1. Đăng nhập thành công. 2. Xem danh sách tồn kho.	Tên sản phẩm hiển thị kèm theo Đơn vị tính được lấy từ DB: Cà chua (Kg), Rau (Bó).	Đúng như mong đợi	**Pass**
6	**TC -06**	Xuất kho (FEFO/FIFO)	Khách mua: 10 Kg Cà chua	1. Tại form Xuất Kho, chọn "Cà chua". 2. Nhập SL: 10. 3. Kích nút "Thanh Toán".	Tự tìm lô cà chua có HSD gần nhất để trừ số lượng. Thông báo xuất thành công.	Đúng như mong đợi	**Pass**
7	**TC -07**	Xuất kho - Vượt quá tồn kho	Khách mua: 200 Kg (Tồn kho thực tế của các lô an toàn chỉ có 100)	1. Tại form Xuất Kho, chọn sản phẩm. 2. Nhập SL lớn hơn tổng tồn.	Giao dịch bị hủy. Cảnh báo: "Lỗi: Kho không đủ hàng an toàn để xuất".	Đúng như mong đợi	**Pass**

				3. Kích nút "Thanh Toán".			
8	**TC -08**	Xử lý Hủy hàng (Không Xóa)	Chọn lô hàng LO_001 đang bị Quá Hạn (Bảng Đỏ)	1. Tại lô hàng Đỏ, kích nút "Xuất Hủy". 2. Chọn OK xác nhận.	Lô hàng biến mất khỏi kho hiển thị. Dưới CSDL bảng LoHang cập nhật `TrangThai = 'Đã Hủy'` (Không dùng lệnh DELETE).	Đúng như mong đợi	**Pass**
9	**TC -09**	Ghi nhận Báo cáo Hủy hàng	Vừa thực hiện thao tác Hủy ở TC-08	1. Mở CSDL SQL Server. 2. `SELECT * FROM PhieuXuat`	Tạo thành công 1 record Phiếu Xuất mang nhãn `LoaiPhieu = 'Hủy Hàng'`, giá trị = 0đ (Không tính vào doanh thu).	Đúng như mong đợi	**Pass**

6.4. Báo cáo kiểm thử

- **Tổng số Test Case thực thi:** 09
- **Số Test Case Pass:** 09
- **Số Test Case Fail:** 00
- **Tỷ lệ thành công:** 100%
- **Kết luận:** Hệ thống sau khi được tinh chỉnh CSDL, cập nhật công nghệ C# và bổ sung thuật toán tự động đã khắc phục hoàn toàn các khiếm khuyết của phiên bản cũ. Các chức năng đáp ứng chính xác yêu cầu quản lý hạn sử dụng khắt khe của cửa hàng thực phẩm, sẵn sàng đưa vào triển khai thực tế.